# 小三下學期自然科學・期中B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

## 作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

## 資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

### 第1題｜12分

（1）修正青花菜卡，並指出錯牌把哪種構造說得太單一。（4分）
（2）只依資料，怎樣改萵苣句才不超出本例？指出一定要保留的限定。（4分）
（3）修正豌豆卡，再說這些資料能不能保證路邊相似植物可吃。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
資料卡：青花菜本例取花蕾球及嫩花莖；葉用萵苣本例取葉片；豆仁用豌豆本例取豆仁，屬種子。標籤員把三卡改成「青花菜＝一片花瓣；所有萵苣只利用葉；整個豌豆植株＝種子」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第2題｜14分

（1）選較合適位置並說兩項題內理由。（4分）
（2）把「量莖高」「記植物代號日期」「依需要慢慢補水」各配一件工具，並各寫一項使用界線。（6分）
（3）沒有摸介質的觀察者可如何參與？提出兩個不同的科學工作。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
幼苗計畫已由成人確認品種、季節與接手者。兩處均有合適光線：甲為窗外窄邊緣；乙為低穩桌及托盤、不擋通道。工具卡：圓鈍大鑷、小澆水杯、尺、大標籤。觀察者只負責決定記錄欄，不碰介質。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第3題｜16分

（1）第1日及第5日莖高各多少？這段增高多少？附公分。（6分）
（2）能說第5日至第9日增高5公分嗎？指出第9日改了哪兩個端點。（4分）
（3）怎樣處理第9日原記錄並安排可比重測？說明原值、尺的位置和新欄要記什麼。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一株P的量高定義是土面到莖頂的垂直距離。第1日尺零刻度對土面、莖頂在5公分；第5日土面對尺2公分、莖頂對8公分，尺未彎且兩端同一垂直線；第9日只記盆底到葉尖11公分。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第4題｜16分

（1）M1與L1各增高幾公分？M1最高就能證明M原方案最好嗎？說明一項原因。（6分）
（2）有人要刪掉第3日調整，讓表看起來條件相同；你會保留什麼，為什麼？（4分）
（3）下一輪若仍比L、M，提出兩項要一致或核對的條件，再說某株需要照顧時先怎麼辦。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
照顧成人事前確認兩組安全光線L、M皆適宜，同種同批幼苗、同盆介質、觀察期。原同一照顧原則依介質需要補水。第3日M1有下垂，成人調整它的照顧並記時刻。第6日末次高度：L1＝8、L2＝7；M1＝9、M2＝7公分；起點均4公分。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第5題｜14分

（1）甲乙每格各多少°C、讀值各多少°C？哪張溫度較高？（6分）
（2）「乙格數比較多所以溫度較高」哪裡不對？用兩張的間隔說明。（4分）
（3）缺欄的「0」能當作沒有溫度嗎？寫一項要補問的資料。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩張紙刻度卡都以°C標示。甲：10到20分5個相等間隔，柱頂在10上第3格。乙：10到20分10個相等間隔，柱頂在10上第5格。另有一張數位記錄只有「0」，缺單位與對象。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第6題｜14分

（1）甲乙各可描述什麼狀態變化或當下狀態？（4分）
（2）能說「只因位置L，甲才先融完」嗎？指出兩項同時不同的其他條件。（4分）
（3）若選兩卡只比較位置，選誰？列一項已相同條件及一項還要統一的觀察方法。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上冰盤比較：甲為小冰、薄盤、位置L；乙為大冰、厚盤、位置M。8分鐘時甲冰已不見、盤中有液水；乙仍有冰與液水。L、M均為安全室內位置。另有丙為小冰、薄盤、位置M；尚未開始記錄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第7題｜14分

（1）「3分鐘空氣完全沒水蒸氣」可確定嗎？說一個其他可能解釋。（4分）
（2）6分鐘乙外水珠較支持什麼過程？說起終態，再用一項題內條件說為何不直接判漏水或濺水。（6分）
（3）把「乙外凝固成水珠」修正，並說凝固的終點應是什麼狀態。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩個完整塑膠杯同室、外壁起始都乾。甲裝室溫水、乙裝等量冷水，均無濺出。3分鐘兩杯未見水珠；6分鐘乙有液態水珠、甲仍未見。杯沒有裂縫。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。